



AI 보드와 놀아봐요!

핸드폰 앱으로 명령하면 UTTEC 보드가 움직여요!

앱에 명령을 입력하면 불빛, 소리, 화면으로 바로 확인할 수 있어요. 신기한 동작을 해 보며 코딩의 원리를 배워 봐요!

매주 수업 흐름 (40분)

소개
0~5분

실습 (3~4개)
앱에서 선택 → 전송 → 결과 확인!
5~25분

왜 그럴까?
원리 설명 + 질문
25~35분

정리
35~40분

1주차

💡 빛과 소리 — "LED를 켜고, 음악을 연주하자!"

🎯 목표: 사전빌드 앱 사용법 익히기 • "선택 → 전송 → 결과" 체험 • LED(빛)와 부저(소리) 출력 체험

1

A01

● 빨간 LED 켜기

앱에서 선택 → 전송 → 빨간 불이 켜짐!

2

A07

● LED 깜빡이기

1초마다 깜빡깜빡! 왜 깜빡일까?

3

H01

🚦 신호등 만들기

빨강3초 → 노랑1초 → 파랑3초 반복!

4

I02

🎵 작은별 연주

보드가 피아노가 됐다! 따라 부르자!

💡 생각해 보아요!

LED가 왜 켜질까?

신호등은 누가 바뀌을까?

💡 알아보아요!

전기가 흐르면 빛이 나요!

컴퓨터가 순서대로 바뀌줘요!

2주차

📦 합체 + 감각 — "화면도 띄우고, 온도도 느끼자!"

🎯 목표: 빛+소리+화면 동시 제어 • 센서(기계의 감각) 체험 • 입력→출력 흐름 이해

1

J03

🎵 LED + 도레미

빨강=도, 노랑=레, 파랑=미! 빛+소리 합체!

2

E01

📺 OLED에 "Hello"

작은 화면에 글자가 나타나요!

3

F03

🌡 온도 표시

교실 온도가 화면에! 진짜 맞는지 확인!

4

K02

🌡 → ● 온도별 LED색

차가우면 파랑, 뜨거우면 빨강으로 변해요!

? 생각해 보아요!

기계가 뜨거운 걸 어떻게 알까?

에어컨은 어떻게 알아서 꺼질까?

💡 알아보아요!

센서 = 기계의 감각기관!

센서가 느끼고, 컴퓨터가 판단해요!



3주차

⚡ 자동화 — "만약 ~하면 ~해라!"

🎯 목표: 버튼(스위치) 입력 체험 • 조건문(if-then) 개념 이해 • 종합 프로젝트 체험

1 G01

🔥 버튼 → LED 켜기
내가 누르니까 반응한다!

2 L01

🔵 LED 토글
한번 누르면 ON, 또 누르면 OFF!

3 K03

🔔 자동 경보
28도 넘으면 땀~! 자동으로 알려줘요!

4 Q01

🍜 라면 타이머
3분 카운트다운 + 멜로디 + LED!



프로그램의 핵심 원리!

만약(if) 버튼 누르면



LED 켜라!(then)



만약(if) 28도 넘으면



부저 울려라!(then)

💡 자동문, 화재경보기, 에어컨... 전부 이 원리로 움직여요!

? 생각해 보아요!

자동문은 어떻게 열릴까?
화재 경보기는 어떻게 작동할까?

💡 알아보아요!

사람 오면(if) → 문 열어(then)!
연기 감지하면(if) → 알람(then)!

4주차

🏆 나만의 작품 + 발표 — "내가 만든 스마트 기기!"

🎯 목표: 155개 예제 중 내가 원하는 것을 골라서 실행! • 발표로 자기 생각 표현 • 4주 총정리

☀ 추천 예제에서 골라봐요!

🎮 재미있는 것

반응속도 게임

Q03 ★★★

주사위 게임

U02 ★★★★★

🔧 쓸모있는 것

라면 타이머

Q01 ★★★

온도계

O01 ★★★

🔥 도전해 볼 것

모스부호 SOS

N03 ★★★

디지털 애완동물

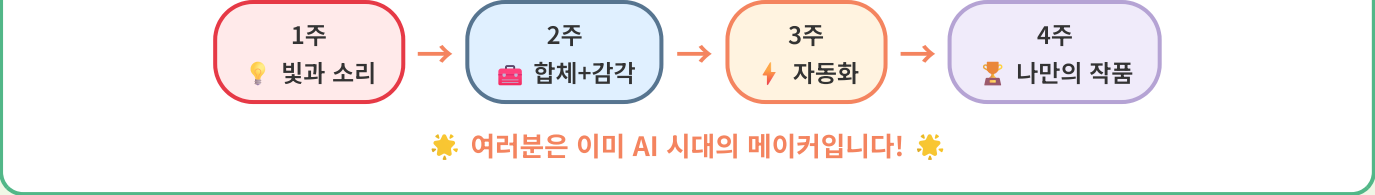
Y01 ★★★★★

🗣 발표해 봐요! (1인 1~2분)

"내가 고른 예제는 ____이고, 이유는 ____입니다."

직접 시연도 해 봐요! 🍷

🎓 4주 동안 이렇게 성장했어요!



📋 전체 사용 예제 맵

주차	주제	실습 1	실습 2	실습 3	실습 4
1	빛과 소리	A01 빨간LED	A07 깜빡이기	H01 신호등	I02 작은별
2	합체+감각	J03 LED+도레미	E01 OLED Hello	F03 온도 OLED	K02 온도별LED
3	자동화	G01 버튼→LED	L01 LED 토글	K03 온도→부저	Q01 라면타이머
4	나만의 작품	155개 중 자유 선택 ☀️			

총 사용 예제: 15개 (155개 중 10%) — 나머지는 심화/후속 과정으로!

🛒 준비물



UTTEC 보드
학생 수 + 여분 2대



스마트폰
사전빌드 앱 설치



USB 케이블
전원 공급용